

上海電力大學

JavaEE 課程報告



題 目:

學 號:

姓 名:

院 系:

專業年級:

年 月 日

目录

第一章 引言.....	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 项目意义.....	1
第二章 需求分析.....	2
2.1 功能需求.....	2
2.2 技术要求.....	2
第三章 系统设计.....	3
3.1 系统架构.....	3
3.2 模块划分.....	3
3.3 数据库设计.....	3
3.4 接口设计.....	5

3.5 技术选型.....	6
第四章 关键功能实现.....	7
4.1 实现 SAS 焦虑自量功能.....	7
4.2 实现健康跟踪功能.....	8
4.3 实现诊疗服务功能.....	8
4.4 实现 AI 聊天功能.....	8
4.5 实现匿名倾诉功能.....	8
第五章 系统总结.....	9
5.1 系统已实现的功能.....	9
5.2 心得体会.....	9

第一章 引言

1.1 项目背景

心理健康在现代社会中越来越受到重视，随着生活压力的增加和心理问题的普遍性，一个有效的心理健康评估诊疗平台可以帮助人们更好地了解和管理自己的心理状态。本项目旨在开发一个集心理测试、健康跟踪、智能评估、预警和诊疗于一体的平台，以提供全面的心理健康服务。

。 。 。 。 。 。 。

1.2 项目意义

本项目的意义在于：

- (1) 提供便捷的心理健康自测工具，帮助用户初步了解自己的心理状态。
- (2) 通过持续的健康跟踪，为用户建立心理健康状况档案。
- (3) 利用人工智能算法进行智能评估，提高评估的准确性和效率。

(4) 通过心理疾病预警，及早发现潜在的心理问题。

(5) 为心理疾病患者提供专业的诊疗服务，包括医生推荐和诊后评价。

。 。 。 。 。 。

第二章 需求分析

2.1 功能需求

- (1) 心理测试：提供多种标准化的心理测试，包括 MBTI 测试、SAS 焦虑测试等，测试结果应能够反映用户的心理状态，并给出初步的建议。
- (2) 健康跟踪：记录用户的 MBTI 测试、SAS 焦虑测试记录，并进行可视化显示，形成健康档案。
- (3) 诊疗服务：提供医生信息、预约诊疗、诊后评价等功能。
- (4) AI 聊天：引入 AI 聊天机器人，为用户提供即时的心理支持和咨询。
- (5) 趣味游戏：设计一些有助于缓解压力和焦虑的趣味心理游戏。
- (6) 匿名倾诉：提供一个平台，让用户能够匿名分享自己的感受和经历，并获得社区的支持。

2.2 技术要求

- (1) 编程语言：使用。。。进行开发。
- (2) 后端框架：选择。。。
- (3) 前端框架：使用 Vue.js。
- (4) 数据库：使用 MySQL 数据库系统。

第三章 系统设计

3.1 系统架构

本系统采用分层架构设计，包括：

- (1) 表示层：用户界面，使用 Vue.js 开发，负责展示信息和接收用户输入。
- (2) 业务逻辑层：后端服务，使用。。框架，处理业务逻辑和数据交互。
- (3) 数据访问层：数据库系统，使用 MySQL，负责数据的存储和查询。

3.2 模块划分

系统主要分为以下模块：

- (1) 用户管理模块：负责用户的注册、登录、信息管理。
- (2) 心理测试模块：提供多种心理测试工具，如 MBTI 和 SAS 测试，并展示结果。
- (3) 健康跟踪模块：记录用户测试结果，提供健康档案的可视化展示。

- (4) 诊疗服务模块：管理医生信息，处理用户预约和诊后评价。
- (5) AI 聊天模块：集成 AI 聊天机器人，提供即时心理支持。
- (6) 趣味游戏模块：提供心理相关的趣味游戏，帮助用户缓解压力。
- (7) 匿名倾诉模块：允许用户匿名分享和交流，构建支持性社区环境。

3.3 数据库设计

数据库设计包括以下主要表结构：

1.ER 图

2.表设计

- (1) 用户表：存储用户基本信息包括账号、密码、姓名、性别、年龄。

表 1 users 表结构表

字段	名称	字段类型	约束
account	用户账号	varchar(255)	primary key
password	用户密码	varchar(255)	not null
name	用户姓名	varchar(255)	not null

sex	性别	char	not null
age	年龄	int	not null

(2) MBTI 测试结果表：存储用户账号、用户测试结果和时间戳。

表 2 mbti_info 表结构表

字段	名称	字段类型	约束
account	用户账号	varchar(255)	primary key
mbti	人格类型	varchar(255)	not null
testdate	测试时间	datetime	not null

(3) SAS 测试结果表：存储用户账号、用户测试结果、测试结果分析和时间戳。

表 3 sas_info 表结构表

字段	名称	字段类型	约束
account	用户账号	varchar(255)	primary key
score	焦虑测试得分	int	not null
summary	总结	varchar(255)	not null

testdate	测试时间	datetime	not null
----------	------	----------	----------

(4) 医生表：存储医生信息，包括医生账号、密码、姓名、年龄、性别、职称、

专业领域和用户评价。

表 4 doctors 表结构表

字段	名称	字段类型	约束
account	医生账号	varchar(255)	primary key
password	医生密码	varchar(255)	not null
name	医生姓名	varchar(255)	not null
sex	性别	char	not null
age	年龄	int	not null
research	科室	varchar(255)	not null
title	职称	varchar(255)	not null
outcall	出诊	tinyint(1)	not null

3.4 接口设计

系统提供以下主要 API 接口：

(1) 用户登录 API: 调用数据库查询用户信息进行核对, 实现用户登录。

(2) 用户注册 API: 向数据库中用户表添加行, 实现用户注册。

(3) 获取 MBTI 测试 API: 从后端的 json 文件中获取 MBTI 测试题。

(4) 提交 MBTI 测试结果 API: 根据提交的答案计算测试结果, 返回到前端,

同时存储到数据库中。

(5) 获取 SAS 测试 API: 从后端的 json 文件中获取 SAS 测试题。

(6) 提交 SAS 测试结果 API: 根据提交的答案计算测试结果, 返回到前端,

同时存储到数据库中。

(7) 测试记录 API: 获取测试记录。

(8) 医生信息 API: 获取出诊的医生信息。

(9) AI 聊天 API: 发送和接收聊天消息。

(10) 获取匿名倾诉 API: 获取倾诉记录。

(11) 提交匿名倾诉 API: 提交倾诉。

3.5 技术选型

- (1) Java：作为开发语言，因其简洁的语法和丰富的库支持。
- (2) 。。。：作为后端框架，因其轻量级和易于扩展的特点。
- (3) Vue.js：作为前端框架，因其响应式和组件化的优势。
- (4) MySQL：作为数据库系统，因其稳定性和广泛的应用基础。
- (5) AI 算法：选择 kimi 大模型实现 AI 聊天。

第四章 关键功能实现

4.1 实现 SAS 焦虑自量功能

(1) 技术实现

- ✓ 前端使用 Vue.js 框架构建用户界面，并通过 axios 库与后端 API 进行通信。。。
- ✓ 后端采用。。。。。
- ✓ 调用数据库，将评分结果存入 MySQL 数据库中 SAS 信息表中。。。

(2) 前端界面

贴前端核心代码

代码说明：（以下为举例）

1. 在组件创建时，通过调用`fetchQuestions`方法从后端获取问题，并将问题保存在`questions`数据中。
2. 在模板中，使用 v-if 指令检查`questions`是否存在。如果存在，则显示问题并让用户回答。用户的答案保存在`answers`数组中。

3. 当用户提交答案时，调用`submitAnswers`方法。这个方法通过 axios

向后端发送用户的答案和用户信息，然后将后端返回的结果保存在`result`中。

4. 在模板中，如果`result`存在，则显示用户的测试结果。

(3) 后端接口

贴后端接口代码

代码说明：（以下为举例）

1. 第一个函数 `get_SASQuestions` 是一个路由处理器，它的路由是 `'/get_SASQuestions'`，处理的请求方法是 `'GET'`。这个函数的主要逻辑是打开一个 JSON 文件，加载文件内容，然后返回这个 JSON 对象。

2. 第二个函数 `submit_SASanswers` 也是一个路由处理器，它的路由是 `'/submit_SASanswers'`，处理的请求方法是 `'POST'`。这个函数的主要逻辑是接收一个 JSON 格式的数据，提取出答案列表和用户信息，然后计算答案的

总分并根据得分判断用户的焦虑程度，最后将结果存储并返回。

3. 在 `submit_SASanswers` 函数中，首先接收到的 JSON 数据包含答案列

表和用户信息，然后计算答案的总分，并将总分乘以 1.25 得到新的得分。

然后根据得分判断用户的焦虑程度，并打印得分和焦虑程度。

4. 最后，将用户的账户、得分和焦虑程度存储，并返回一个包含原因和结

果的 JSON 对象。其中，结果包含得分和焦虑程度。

(3) 调用数据库

贴调用数据库代码，给与简单说明。

(4) 运行结果

贴运行截图。

4.2 实现健康跟踪功能

。。。。按上述模块层次描述。。。。。。

4.3 实现诊疗服务功能

◦ ◦ ◦ ◦

4.4 实现 AI 聊天功能

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

4.5 实现匿名倾诉功能

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

第五章 系统总结

5.1 系统已实现的功能

(1) 心理测试：集成了 MBTI 性格测试和 SAS 焦虑自评量表，为用户提供了标准化的心理健康自测工具。

(2) 健康跟踪：实现了用户心理健康状况的持续跟踪和可视化展示，帮助用户建立和维护个人健康档案。

(3) 智能评估与预警：利用人工智能算法对用户的心理状态进行评估，及时发出心理疾病预警。

(4) 诊疗服务：提供了医生信息展示、预约诊疗、诊后评价等功能，方便用户获得专业的心理诊疗服务。

(5) AI 聊天：集成了 AI 聊天机器人，为用户提供即时的心理支持和咨询服务。

(6) 趣味游戏：提供了多种趣味心理游戏，帮助用户缓解压力和焦虑。

5.2 心得体会

个人总结（不少于1页）